ard-blink 智能循迹示教学习平台

产品说明 · Product Specification

让循迹小车从「调参数」走向「学动作」——一块 Arduino Uno 上的传感器示教学习闭环。

一、产品概述

ard-blink 是一套面向教育与创客的智能循迹传感器开发平台。它在一块 Arduino Uno 上集成 8 路光电循迹模块与 6 轴 IMU（IMU660RB / ST LSM6DSR），并配套 Python 端的实时绘图工具与 DeepSeek 大模型学习助手。

与传统「手动调阈值」的循迹方案不同，ard-blink 引入示教学习（Learning from Demonstration）范式：用户示范一次正确走线，系统将曲线存入 skill 库并聚合成均值±标准差模板；此后每次运行都与模板自动比对，由 AI 给出偏差分析与可操作的调参建议。

二、创意阐释

传统循迹小车靠手调阈值，门槛高、难复现。我们把它翻转过来：不再让工程师「想」参数，而是让系统「学」动作。

ard-blink 把 8 路光电循迹与 6 轴 IMU 的每一次运行，都录成一条可回放、可比对的曲线。用户只需手动示范一次正确走线，系统便把它存入 skill 库，聚合成「均值±标准差」模板——这就是这个产品的「标准」，不是写在代码里的死阈值，而是从真实行为中生长出来的活基准。

在此之上，DeepSeek 大模型被赋予一双「手」：十余个函数工具让它能自主列出记录、分析指标、设置标准、比对差异、绘制图形。你不需要懂统计，只需问一句「这次和标准差在哪」，AI 就自己调用工具、读数据、给结论。人负责示范，机器负责度量，模型负责解释——三者各司其职。

这个闭环的意义不止于循迹：任何能用曲线刻画的动作——焊接手势、投篮轨迹、机械臂位姿——都可以用同一套「录标准、比偏差、听建议」的范式被教给机器。示教学习因此从实验室论文，落进了一块 Arduino Uno 上。

三、核心特性

- 双模循迹接入：8 路光电同时支持 GPIO 直连与 UART（兼容 Hiwonder 协议）两种方式；
- 6 轴姿态感知：LSM6DSR 输出三轴加速度（g）与三轴角速度（°/s）；
- 示教学习 skill 库：把正确示范存为技能，聚合为均值±标准差模板；
- 大模型 Agent：DeepSeek 通过十余个函数工具自主完成录制、分析、比对、绘图；
- 标准数据比对：新记录与标准/模板自动比对，输出相似度与可操作建议；
- 100+ Hz 数据流：串口高速输出、CSV 落盘，支持实时与事后双绘图。

四、系统组成

硬件层（Arduino Uno / PlatformIO，atmelavr）

模块	说明
main.cpp	主循环：采样并串口输出 mask / on / pos / imu
imu660rb.cpp	IMU660RB I2C 驱动（LSM6DSR，自动探测 0x6A/0x6B）
line_follower.c	8 路 GPIO 驱动与加权位置算法（-1.000..+1.000）
line_follower_uart.c	UART 协议驱动（兼容 Hiwonder 8-ch Line Follower）

软件层（Python 3.14）

模块	说明
sensor_lib.py	核心库：解析、录制、指标、绘图、标准比对（口径统一）
serial_plotter.py	实时绘图，结束后完整出图
agent.py	DeepSeek 学习助手（Function Calling 工具循环）

五、硬件规格

项目	规格
主控	Arduino Uno（ATmega328P，16 MHz）
循迹传感器	8 通道光电，有效电平可配，GPIO / UART 双模
IMU	IMU660RB（ST LSM6DSR，6 轴）
加速度	三轴，单位 g
角速度	三轴，单位 °/s
光电通信	GPIO（D2~D9）或 UART 115200（兼容 Hiwonder）
IMU 通信	I2C（0x6A / 0x6B 自动探测）
上位机通信	串口 115200
采样频率	约 100+ Hz（受 115200 串口打印瓶颈限制）
位置输出	归一化 -1.000 ~ +1.000（0 为中线，丢线为 LOST）

六、学习助手工具能力（Agent）

类别	工具
数据	list_recordings、analyze_recording、record_session
标准	set_standard、get_standard、compare_with_standard
技能	list_skills、save_skill、remove_skill、learn_template、compare_with_template
绘图	plot_recordings
文件	list_files、read_file、write_file、show_file

七、使用流程

1. 接线：光电模块按 GPIO（D2~D9）或 UART（TX→D2 / RX→D3）接入，IMU 走 I2C；
2. 编译烧录：PlatformIO 目标 uno，monitor_speed 115200；

3. 上位机实时观察，或用 agent.py 录制一段「正确示范」曲线；
4. 把示范存为技能（save_skill），聚合成均值±标准差模板（learn_template）；
5. 新一次运行与模板比对（compare_with_template），AI 输出相似度与调参建议。

八、技术栈

项目	内容
构建系统	PlatformIO（platform=atmelavr，board=uno，framework=arduino）
开发语言	C++（固件）/ Python 3.14（上位机）
Python 依赖	pyserial、matplotlib、numpy、openai
大模型	DeepSeek（deepseek-chat，Function Calling）